UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Rosario

Lógica y Estructuras Discretas – 1° año 2023 - ISI

Lógica proposicional. Lenguaje simbólico y lenguaje natural

El lenguaje formal o simbólico sirve para transmitir un conocimiento sin ambigüedades o libre de interpretaciones propias del lenguaje coloquial o natural.

Negación

- Es falso que p
- Es absurdo que p
- Es mentira que p
- Es inadmisible que p
- Es inconcebible que p
- No es verdadero que p
- No es cierto que p
- No p
- No es el caso que p
- No sucede que p
- No ocurre que p

Ejemplo:

- p: Ricardo juega en el patio
- q: Eduardo estudia matemática

Aplicando el operador lógico resulta:

- ~p: Ricardo no juega en el patio
- ~q: Es falso que Eduardo estudia matemática

Conjunción

- p y q
- p incluso q
- p además q
- p también q
- p pero q
- p sin embargo q
- p tanto como q
- p aunque q
- p a la vez q
- p aún q
- p no obstante q
- p mientras q

Otras formas gramaticales posibles:

- ✓ no sólo p también q
- ✓ p del mismo modo que q
- ✓ p así como q
- ✓ p incluso, inclusive, tal como, al igual que q
- ✓ p así mismo q
- ✓ sin p tampoco puede haber q
- ✓ tanto p como q
- ✓ cierto es p lo mismo que q
- ✓ es compatible p con q
- ✓ siempre ambos p con q
- ✓ p simultáneamente q

Ejemplo:

- p: Ricardo juega en el patio
- q: Eduardo estudia matemática

Aplicando el operador lógico resulta:

- p ^ q: Ricardo juega en el patio y Eduardo estudia matemática
- p ^ q: Ricardo juega en el patio mientras que Eduardo estudia matemática.

Disyunción (o inclusivo)

- p o q
- p o también q
- p o incluso q
- p a no ser q
- p a menos que q
- p en todo caso q
- p salvo que q
- p excepto q
- p o de lo contrario q
- p o en tal sentido q
- p y/o q

Ejemplo:

- p: Ricardo juega en el patio
- q: Eduardo estudia matemática

Aplicando el operador lógico resulta:

- p v q: Ricardo juega en el patio o Eduardo estudia matemática
- p v q: Ricardo juega en el patio a menos que Eduardo estudie en el patio

Otros ejemplos:

p: leo; q: escucho

Leo o escucho (se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo)

$x \neq 2$ v $x + 2 \geq 3$ (escribo ~p v q) la proposición la tomo de forma positiva en la frase y al momento de expresarla simbólicamente se la niega

Federico estudia en la UNR o Juan y Pedro estudian en la UTN (escribo p v (q ^ r))

Diferencia simétrica (o excluyente)

- O p o q pero no ambas
- p no equivale a q
- p no se define como q
- p es diferente a q
- ya sea p ya sea q
- p excluye a q

Ejemplos:

O estoy en clase o estoy en recreo (p: estoy en clase, q: estoy en recreo) No se puede efectuar ambas cosas al mismo tiempo

O es blanco o es negro

Ejemplo: Juan es político o tiene escrúpulos, pero no lo uno y lo otro a la vez

> p: Juan es político
> q: Juan tiene escrúpulos
> (p v q) ^ [~(p ^ q)] otra forma de expresarla es por medio de la diferencia simétrica (verificar con tabla)

Condicional (tiene aspecto de promesa, indica una relación causa-efecto)

Condicional directa ($p \Rightarrow q$) Si p (antecedente-causa) entonces q (consecuente-efecto)

Sus formas gramaticales son:

- p sólo si q (condición necesaria)
- si p, q
- si p, entonces q
- p implica q
- p por lo tanto q
- p conclusión q
- p luego q
- p por consiguiente q
- p, en consecuencia, q
- p de ahí que q
- p de modo que q
- p deviene q
- de p derivamos q
- dado que p por eso q

- puesto que p entonces q
- cuando p así pues q
- cuando p, q
- basta p para que q

Otras formas gramaticales posibles:

- ✓ Cada vez que … en consecuencia…
- ✓ Cada vez que …. consiguientemente…
- ✓ Con que … en este caso …
- ✓ En el caso que … esto trae consigo …
- ✓ A condición que … por eso….
- ✓ En la medida en que … de allí que…
- ✓ En cuanto … por tanto …
- ✓ Al … por lo expuesto …
- ✓ De … en tal sentido ..
- ✓ Una vez que … luego…
- ✓ Apenas … naturalmente
- ✓ Suponiendo que … es evidente…
- ✓ Ya que … es un hecho…
- ✓ Ya que … entonces …
- ✓ En virtud de … es suficiente …
- ✓ Desde el momento que … da lugar a …
- ✓ Hasta que … debe ocurrir…
- ✓ Teniendo en cuenta que…. es condición suficiente….

<u>Ejemplos:</u>

Si hace frío (antecedente) entonces me abrigo (consecuente)

Si no llueve, voy a la playa

En la oficina me pagan un premio, por lo tanto me tomo vacaciones

Condicional indirecto ($q \Rightarrow p$) consecuente y antecedente en ese orden

Te amaré (consecuente-efecto) siempre que me respetes (antecedente-causa)

- q si p (condición suficiente)
- q es condición necesaria para p
- q ya que p
- q puesto que p
- q siempre que p
- se tiene q siempre que p
- q cada vez que p

- q cuando p
- q sólo si p

Ejemplos:

Pasé de año puesto que me esforcé

Tengo dinero sólo si trabajo

Ejemplo variado:

- p: Jorge gana el concurso
- q: Jorge dona $100000

Aplicando el operador lógico resulta:

p ⇒ q: Si Jorge gana el concurso, dona $100000

Otras formas de plantear el condicional:

1. Jorge gana el concurso sólo si dona $100000
2. Jorge dona $100000 si gana el concurso
3. Si Jorge gana el concurso, entonces dona $100000
4. Jorge dona $100000 puesto que gana el concurso
5. Jorge dona $100000 debido a que gana el concurso
6. Jorge dona $100000 siempre que gane el concurso
7. Jorge dona $100000 porque gana el concurso
8. Cuando Jorge gane el concurso, dona $100000

Bicondicional

- p si solo si q
- p siempre y cuando q
- p es condición necesaria y suficiente para q
- p es equivalente a q
- p es lo mismo que q

Ejemplo:

- p: Eduardo estudia matemática
- q: Eduardo juega en el patio

Aplicando el operador lógico resulta:

p ⇔ q: Eduardo juega en el patio si y sólo si estudia matemática